

VARIANT B — AI RETROFIT | BẢNG TÓM TẮT SỐ LIỆU

Nguyên tắc: Giữ MERLIN toàn quyền; AI có thể thất bại mà giao hàng không gián đoạn

TIMELINE & GATE

Batch bắt đầu	22:00
Validation xong	22:20
Forecast xong	00:20
Optimization xong	01:20
Retry stop (hard)	01:30
Complete-set gate	01:45
AI write close (proposed)	02:00
MERLIN P99 điều kiện	≤ 90 phút
Absolute deadline	04:00
Reserve tối thiểu	≥ 30 phút

CAPACITY & THROUGHPUT

Forecast / đêm (normal)	27 triệu
Stocked candidate	7.04 triệu
Forecast throughput target	30.000 /s
Optimization throughput target	15.000 /s
Tổng thời gian target	198.7 phút
Cửa sổ thời gian	240 phút
Headroom	41.3 phút
Six-times test forecast	162 triệu
Six-times test optimization	42.24 triệu
Lần test liên tiếp yêu cầu	3 lần

BUSINESS TARGETS

Out-of-stock	7.2% → 3%
Fresh waste	4.8% → 3%
WAPE	41% → ≤ 25%
Cost target / năm	3.8 triệu USD
Cost hard ceiling	4.0 triệu USD
Inventory accuracy	78%
Snapshot max age	24 giờ
Completeness threshold	≥ 99.5%
Interval coverage threshold	≥ 85%
Storage / normal run	32.4 GB

ARCHITECTURE SCORES

External async sidecar	4.80 ★
Event-driven boundary	2.95
Sync API gateway	1.80
In-process plugin	1.30
Managed elastic batch	4.65 ★
K8s batch workers	4.15
Managed Spark	3.90
Hybrid hierarchical ML	4.55 ★
Global statistical model	4.35
Classical baseline	3.50

RISK & KILL SWITCH

R-01 Deadline / Operations	Score 20
R-02 Inventory quality	Score 20
R-03 Peak / Model	Score 16
R-04 Legacy integrity	Score 15
R-05 Food-safety	Score 15
Kill switch acknowledge	30 giây
New write reject	60 giây
Verified safe	5 phút
Forecast critical throughput	≥ 22.500/s
Optimizer critical throughput	≥ 11.733/s

ROLLOUT LIMITS

Phase 1 Discovery	Chứng nhận interface
Phase 2 Historical Replay	WAPE, throughput, cost
Phase 3 Shadow	≥ 4 tuần, 0 MERLIN write
Phase 4 Pilot stores	20
Pilot categories	2 non-fresh
Pilot max rows / đêm	5.000
Pilot max review / đêm	100
Phase 5 Expansion	Quality + cost gate
Acceptance test cuối	Tháo sidecar → MERLIN vẫn chạy

NGUYÊN TẮC THIẾT KẾ

AI tạo	bounded recommendation
MERLIN tạo	mọi đơn hàng
MERLIN gửi	duy nhất EDI
AI kết nối POS	KHÔNG
AI kết nối EDI/Supplier	KHÔNG
LLM trong forecasting	KHÔNG
LLM trong replenishment	KHÔNG
Copilot kết nối ordering	KHÔNG
LLM tự tạo food-safety	KHÔNG
MERLIN chờ AI	KHÔNG BAO GIỜ

